NetApp Trident部署與組態

NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/aicp_netapp_trident_deployment_and_configuration_overview.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp Trident部署與組態 1
先決條件 1
安裝Trident 1
NetApp Trident部署與組態 1
Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署 2
Kubernetes StorageClass範例ONTAP 、可用於進行AI部署 6

NetApp Trident部署與組態

本節說明在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident所需完成的工作。

先決條件

在您執行本節所述的部署練習之前、我們假設您已經執行下列工作：

1. 您已經有一個正常運作的Kubernetes叢集、而且您正在執行Trident支援的Kubernetes版本。如需支援版本的清單、請參閱 "Trident文件"。
2. 您已經擁有Trident支援的有效NetApp儲存設備、軟體定義執行個體或雲端儲存服務。

安裝Trident

若要在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident、請從部署跨接主機執行下列工作：

1. 使用下列其中一種方法部署Trident：
   - 如果您使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、也可以使用NVIDIA DeepOps在Kubernetes叢集中部署Trident。若要部署Trident with DeepOps、請遵循 "Trident部署指示" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。
   - 如果您沒有使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、或是想要手動部署Trident、您可以遵循來部署Trident "部署指示" 在Trident文件中。請務必至少建立一個Trident後端和一個Kubernetes StorageClass。如需有關後端和StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

> 如果您要在ONTAP 一個AI Pod上部署NetApp AI Control Plane解決方案、請參閱 "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署" 如需您可能想要建立和的不同Trident後端的一些範例 "Kubernetes Storageclasses範例、可用於ONTAP 進行AI部署" 如需您可能想要建立的不同Kubernetes StorageClass範例。

"下一步：Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署。"

NetApp Trident部署與組態

本節說明在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident所需完成的工作。

先決條件

在您執行本節所述的部署練習之前、我們假設您已經執行下列工作：

1. 您已經有一個正常運作的Kubernetes叢集、而且您正在執行Trident支援的Kubernetes版本。如需支援版本的清單、請參閱 "Trident文件"。
2. 您已經擁有Trident支援的有效NetApp儲存設備、軟體定義執行個體或雲端儲存服務。

安裝Trident

若要在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident、請從部署跨接主機執行下列工作：

1. 使用下列其中一種方法部署Trident：
   - 如果您使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、也可以使用NVIDIA DeepOps在Kubernetes叢集中部署Trident。若要部署Trident with DeepOps、請遵循 "Trident部署指示" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。
   - 如果您沒有使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、或是想要手動部署Trident、您可以遵循來部署Trident "部署指示" 在Trident文件中。請務必至少建立一個Trident後端和一個Kubernetes StorageClass。如需有關後端和StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

> 如果您要在ONTAP 一個AI Pod上部署NetApp AI Control Plane解決方案、請參閱 "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署" 如需您可能想要建立和的不同Trident後端的一些範例 "Kubernetes Storageclasses範例、可用於ONTAP 進行AI部署" 如需您可能想要建立的不同Kubernetes StorageClass範例。

"下一步：Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署。"

Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署

您必須先建立一或多個Trident後端、才能使用Trident在Kubernetes叢集中動態配置儲存資源。以下範例代表在ONTAP 將NetApp AI Control Plane解決方案部署到AI Pod上時、您可能會想要建立的不同類型後端。如需後端的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

1. NetApp建議針對您想要在NetApp AFF 供應系統上使用的每個資料LIF（提供資料存取的邏輯網路介面）、建立具有FlexGroup功能的Trident後端。這可讓您在所有生命期之間平衡Volume掛載

   以下命令範例顯示為兩個不同的資料LIF建立兩個啟用FlexGroup的Trident後端、這些資料LIF與相同ONTAP的物件儲存虛擬機器（SVM）相關聯。這些後端使用「ontap-nas flexgroup」儲存驅動程式。支援兩種主要資料Volume類型：功能完善和功能完善。ONTAP FlexVol FlexGroup由於資料不多（本文所述的最大大小取決於特定部署）、因此不受支援。FlexVol另一方面、由於支援的資料量可線性擴充至20PB和4000億個檔案、因此單一命名空間可大幅簡化資料管理。FlexGroup因此FlexGroup 、對於仰賴大量資料的AI和ML工作負載而言、此功能是最佳選擇。

   如果您使用的是少量資料、想要使用FlexVol 不FlexGroup 含「orfvolume」的「orfvolume」、您可以建立使用「ontap-nas」儲存驅動程式而非「ontap-nas flexgroup」儲存驅動程式的「Trident後端」。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface1.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface1",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
```

```
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface1.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface2.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface2",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.12.12",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface2.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
```

```
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

2. NetApp也建議您建立一個或多個FlexVol 啟用了功能不全的Trident後端。如果您使用FlexGroup 支援資料集儲存設備的功能來進行測試、您可能會想要使用FlexVol 支援資料集的功能來儲存結果、輸出、偵錯資訊等。如果您想要使用FlexVol 「資料不全」、您必須建立一個或多個FlexVol 啟用「功能不全」的「資料不全」後端。以下的命令範例顯示如何建立FlexVol 使用單一資料LIF的單一啟用了功能不全的Trident後端。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-ai-flexvols",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json -n
trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

"下一步：Kubernetes Storageclasses範例、適用於ONTAP 進行AI部署。"

Kubernetes StorageClass範例ONTAP 、可用於進行AI部署

您必須先建立一或多個Kubernetes StorageClass、才能使用Trident在Kubernetes叢集中動態配置儲存資源。以下範例代表在ONTAP 將NetApp AI Control Plane解決方案部署到AI Pod上時、您可能會想要建立的不同類型StorageClass。如需StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

1. NetApp建議為您在本節中建立的每個啟用FlexGroup的Trident後端、建立個別的StorageClass "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署"步驟1.這些精細的StorageClass可讓您新增對應於特定LIF（建立Trident後端時所指定的LIF）的NFS掛載、做為StorageClass規格檔案中指定的特定後端。以下命令範例顯示建立兩個StorageClass的方式、這兩個類別對應於本節中建立的兩個範例後端 "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署"步驟1.如需StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

   因此當刪除對應的PersistentVolume Claim（PVc）時、不會刪除持續磁碟區、以下範例使用「回收原則」值「保留」。如需「回收政策」欄位的詳細資訊、請洽相關官員 "Kubernetes文件"。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface1.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface1
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface1:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface1.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface1 created
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface2.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface2
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface2:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface2.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface2 created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   0m
```

2. NetApp也建議您建立與您在本節中建立的具有FlexVol功能的Trident後端相對應的StorageClass "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署"步驟2：以下命令範例顯示建立FlexVol 單一StorageClass for the餐廳。

   在下列範例中、由於只建立一個具有FlexVol功能的Trident後端、因此不會在StorageClass定義檔案中指定特定的後端。當您使用Kubernetes來管理使用此StorageClass的磁碟區時、Trident會嘗試使用任何使用「ONTAP-NAS」驅動程式的可用後端。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexvols-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexvols-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   0m
```

3. NetApp也建議建立FlexGroup 通用StorageClass以供參考Volume使用。下列命令範例顯示建立FlexGroup單一通用StorageClass for the餐廳。

   請注意、StorageClass定義檔案中未指定特定的後端。因此、當您使用Kubernetes來管理使用此StorageClass的磁碟區時、Trident會嘗試使用任何使用「ONTAP-NAS-flexgroup」驅動程式的可用後端。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain          netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   1m
```

"下一步：Kubeflow部署總覽。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.